

Desafio 2: Propagação de Sinal em Rede Profunda (L = 48)

Estabilidade sem BatchNorm ou conexões residuais via calibração de variância

Tema: Monitoramento e Logística de Arboviroses

Validação prática com dados epidemiológicos/climáticos do InfoDengue (Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas e Ituiutaba). A rede prevê a dinâmica de casos sem dispersão numérica ao longo de 48 camadas.

Formulação Matemática

Propagação camada a camada ($z' = W f(z) + b$):
 $Var(z') = fan_in \cdot s^2 \cdot E[f(z)^2] = 1$
Desvio ideal dos pesos ($W \sim \mathcal{N}(0, s^2)$):
 $s = \sqrt{1 / (fan_in \cdot E[f(z)^2])}$

Melhor Configuração Identificada

- Ativação: SELU ($E[f(z)^2] \approx 1.00$), propriedade auto-normalizante que preserva média zero e variância unitária.
- Inicialização: Ganho por Monte Carlo com amortecimento de 50% na última camada ($s \times 0.5$), contendo os logits e estabilizando o SGD.

Ativação f(x)

SELU (Melhor Escolha)

Inicialização

Monte Carlo (Calibrada)

✓ Sinal Preservado: Rede converge perfeitamente em L = 48

Variância das Pré-Ativações por Camada (L = 1 .. 48)

Escala Logarítmica (10⁻¹² a 10¹²)

